МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Проектирование WEB приложений
Отчёт по курсовой работе на тему:
«Электронный дневник»

Студент,
группы 5130201/20102 _____ Гаар В.С.

Преподаватель,
к.т.н., доц. _____ Попов С.Г.

«_____»_____ 2025 г.

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Введение **3**

1 Описание предметной области **4**
1.1 Основные сущности предметной области 4
1.2 Основные процессы 6
1.3 Вспомогательные процессы 7

2 ER-диаграмма **8**
2.1 Абзац 8
2.2 Чтение ER-диаграммы 10

Заключение **11**

Список источников **12**

Введение

В данном отчете представлено выполнение лабораторной работы по дисциплине «Проектирование WEB приложений». В качестве предметной области был выбран процесс использования электронного дневнивка в школах. В ходе работы требуется формализовать выбранную предметную область при помощи:

1. текстового описания;
2. ER-диаграмм;
3. Use case-диаграмм и описаний.

1 Описание предметной области

Рассматриваемая предметная область – использование электронного дневника в школах. Электронный дневник представляет собой цифровую систему, предназначенную для автоматизации процессов ведения школьной документации, взаимодействия между учениками, родителями и учителями, а также для организации учебного процесса. Основная цель системы – облегчить доступ к информации об успеваемости, расписании, домашних заданиях и других аспектах школьной жизни. Кроме того, электронный дневник способствует повышению прозрачности образовательного процесса и упрощает администрирование учебной деятельности.

1.1 Основные сущности предметной области

Ученик – человек, имеющий профиль, зарегистрированный в системе электронного дневнивка, и обучающийся в образовательном учреждении, имеющем один из следующих типов:

1. дошкольная образовательная организация;
2. общеобразовательная организация;
3. профессиональная образовательная организация;
4. образовательная организация высшего образования.

Каждый ученик привязан к одному классу и изучает несколько предметов. Он получает оценки за выполненные задания, а также фиксирует выполненные домашние задания. Также ученики могут смотреть своё расписание, видеть уведомления об изменениях и читать сообщения от учителей в системе, где каждое сообщение содержит текст и дату отправки. Кроме того, профиль ученика содержит сведения об успеваемости и посещаемости, доступные для просмотра родителям через систему.

Родитель – законный опекун ученика. Подтверждение родства осуществляется через:

- Свидетельство о рождении (сканированная копия в системе);
- Нотариальную доверенность для опекунов.

У одного родителя может быть несколько детей-учеников. Родители имеют возможность контролировать успеваемость ребёнка, анализируя полученные оценки, пропуски занятий и выполненные домашние задания. Взаимодействие с учителями осуществляется через систему сообщений, в которой родители могут получать уведомления о поведении ребёнка, его успехах или замечаниях со стороны преподавателя.

Класс – группа учеников одной ступени обучения, занимающихся по единой образовательной программе (базовой/углублённой) с единым календарным учебным графиком. Номер класса формируется из ступени обучения (цифра 1–11) и дополнительного идентификатора (буква А–Я). Класс является основной единицей организации учебного процесса. Каждый класс имеет своё расписание занятий, сформированное администрацией школы. В рамках класса ведётся журнал успеваемости и посещаемости, в котором фиксируются все оценки и замечания.

Предмет – учебный курс, который изучается учениками в образовательном учреждении. Каждый предмет преподаётся в рамках определённых уроков, во время которых учитель излагает материал, задаёт домашние задания и контролирует знания учеников. В системе электронного дневника каждому предмету соответствует список домашних заданий, контрольных работ и оценок.

Учитель – педагогический работник с квалификацией:

- Диплом о высшем образовании (сканы в личном деле)
- Свидетельство о повышении квалификации (раз в 3 года)
- Электронная подпись для выставления итоговых оценок

Учитель назначается для проведения уроков в рамках учебного расписания и может курировать один из классов как классный руководитель. Он отвечает за ведение журнала, выставление оценок, контроль посещаемости и внесение комментариев по успеваемости учеников. Кроме того, учителя могут взаимодействовать с родителями через систему сообщений, предоставляя рекомендации и замечания.

Сообщение – текстовое уведомление, используемое для взаимодействия между родителями, учениками и учителями. Сообщения могут включать замечания о поведении, уведомления о предстоящих мероприятиях, просьбы и обратную связь. В системе может быть реализован функционал групповых уведомлений и рассылок. Каждое сообщение привязывается к конкретному уроку и может содержать рекомендации для учеников и родителей.

Урок – учебное занятие, включающее определённый предмет и временной интервал. К уроку может быть прикреплено сообщение, учебные материалы и домашнее задание. Учитель фиксирует тему занятия, отмечает присутствующих учеников, выставляет оценки и добавляет комментарии. Уроки проводятся по установленному расписанию, а их результаты записываются в журнал.

Расписание – последовательность уроков для определённого класса, составляемая на каждый учебный день. Расписание доступно для просмотра ученикам, родителям и учителям. Оно включает информацию о преподавателях, предмете и времени начала занятий. В системе предусмотрена возможность оперативного обновления расписания при отмене или переносе уроков.

Оценка – формализованный результат обучения; балл, выставленный за выполнение учеником учебной работы:

- Шкала: 2-5 с возможностью дробных значений (4+)
- Типы: текущая, рубежная, итоговая
- Весовой коэффициент (напр., контрольная — 40%)

Оценки выставляются учителями и отображаются в профилях учеников.

Домашнее задание – задание, выдаваемое ученикам для самостоятельного выполнения. Ученики записывают домашние задания, а учителя могут оценивать их выполнение. Домашние задания могут содержать ссылки на дополнительные материалы и задания с автоматической проверкой. Каждое домашнее задание связано с конкретным предметом и конкретным уроком, а по его выполнению ученик получает оценку.

Администрация школы – группа сотрудников, ответственных за управление учебным процессом и функционирование системы электронного дневника:

- Директор – ответственный оператор персональных данных
- Завуч – утверждает учебные планы и расписание
- Системный администратор – обеспечивает ИБ

Администрация обеспечивает корректную работу системы, контролирует соблюдение образовательных стандартов и организует взаимодействие между всеми участниками учебного процесса.

1.2 Основные процессы

Процесс ведения успеваемости

1. Учитель проводит урок и оценивает знания учеников.
2. Оценки фиксируются в электронном дневнике.
3. Ученики и родители могут просматривать оценки и получать уведомления о новых отметках.
4. Учитель может добавлять комментарии к оценкам.
5. Родители имеют возможность оставлять запросы на разъяснение выставленных оценок.

Процесс ведения расписания

1. Администрация школы формирует расписание для каждого класса.
2. Расписание загружается в систему электронного дневника.
3. Учителя и ученики могут просматривать расписание и получать уведомления об изменениях.
4. В случае изменений администрация оперативно вносит корректировки.

Процесс выполнения домашних заданий

1. Учитель задаёт домашнее задание в системе.
2. Ученик выполняет задание и загружает его в электронный дневник.
3. Учитель проверяет работу и выставляет оценку.
4. Ученик и родители могут просмотреть оценку и комментарии к выполненной работе.

Процесс контроля посещаемости

1. Учитель фиксирует присутствие учеников на уроке.
2. В случае пропуска указывается причина отсутствия.
3. Родители получают уведомление о пропущенных занятиях.
4. Администрация школы анализирует посещаемость учеников.

Формирование отчётности

1. Учителя и администрация школы формируют отчёты об успеваемости и посещаемости учеников.
2. Родители могут скачивать отчёты о результатах своего ребёнка.
3. Отчёты могут быть экспортированы в различные форматы (PDF, Excel) для анализа и хранения.

1.3 Вспомогательные процессы

Регистрация и управление профилями

1. Ученик, родитель или учитель регистрируется в системе электронного дневника.
2. Администрация школы подтверждает регистрацию.
3. Участник получает доступ к своим данным.
4. В случае необходимости пользователи могут изменять свои данные и пароли.

Обратная связь и взаимодействие

1. Учителя, родители и ученики могут обмениваться сообщениями в системе.
2. Сообщения могут включать текст, файлы и мультимедийные материалы.
3. Учителя могут отправлять уведомления о важной информации.
4. Родители могут оставлять запросы на разъяснение оценок и дисциплинарных мер.

Настройки и администрирование системы

1. Администраторы школы могут управлять правами доступа пользователей.
2. Учителя могут добавлять методические материалы и учебные планы.
3. Система может интегрироваться с другими образовательными платформами.
4. Обновления и изменения в системе регулярно вносятся для улучшения функционала.

Таким образом, электронный дневник играет важную роль в организации учебного процесса, облегчая взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса и обеспечивая удобный доступ к важной информации.

2 ER-диаграмма

2.1 Абзац

Ученик – человек, имеющий профиль, зарегистрированный в системе электронного дневнивка, и обучающийся в образовательном учреждении, имеющим один из следующих типов:

1. дошкольная образовательная организация;
2. общеобразовательная организация;
3. профессиональная образовательная организация;
4. образовательная организация высшего образования.

Каждый ученик привязан к одному классу и изучает несколько предметов. Он получает оценки за выполненные задания, а также фиксирует выполненные домашние задания. Также ученики могут смотреть своё расписание, видеть уведомления об изменениях и читать сообщения от учителей в системе, где каждое сообщение содержит текст и дату отправки. Кроме того, профиль ученика содержит сведения об успеваемости и посещаемости, доступные для просмотра родителям через систему.

ER-диаграмма представлена на рисунке №1.

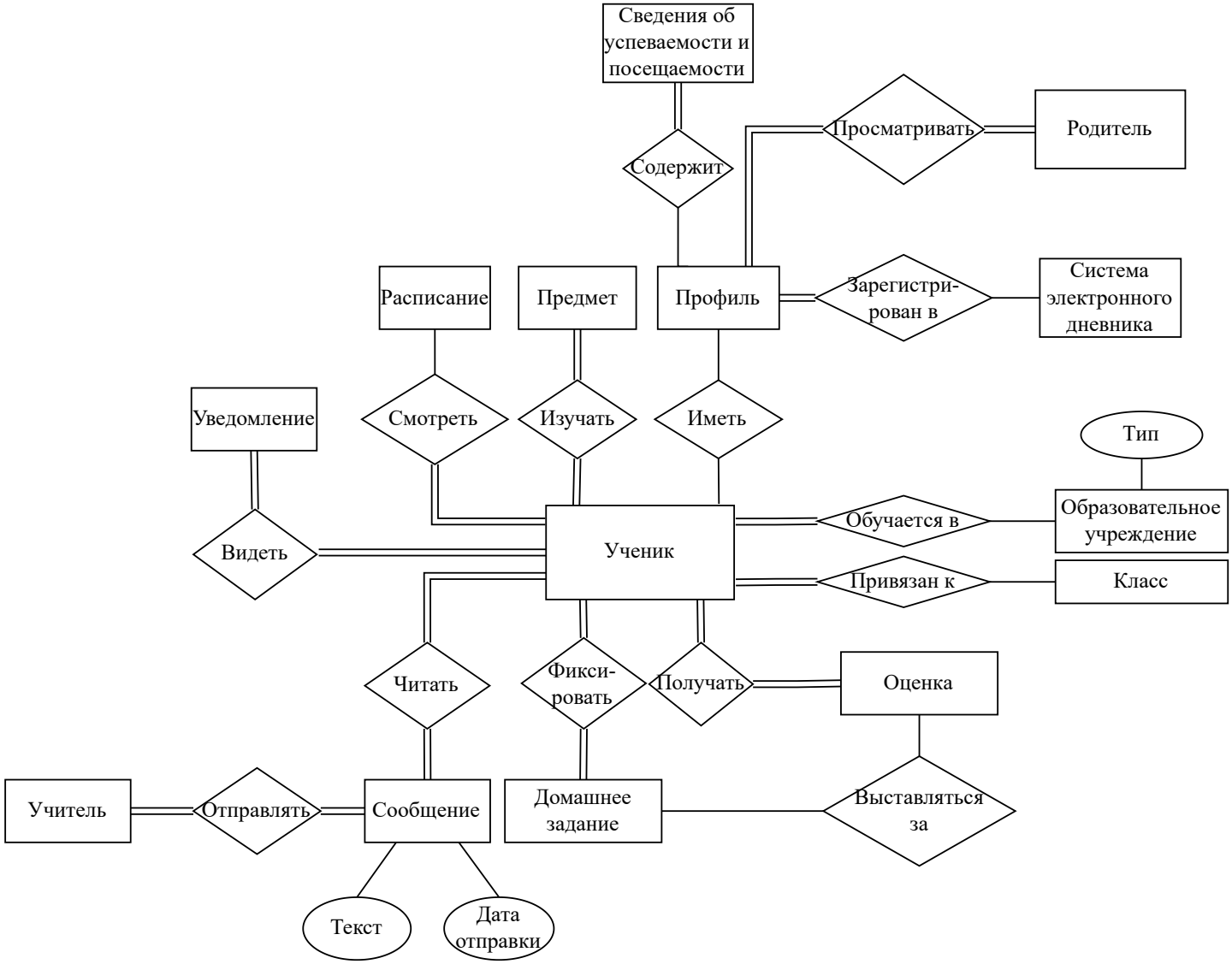

Рис. 1. Расширенная ER-диаграмма

2.2 Чтение ER-диаграммы

Каждый ученик имеет собственный профиль, зарегистрированный в системе электронного дневнивка, и обучается в образовательном учреждении со своим типом. Каждый ученик привязан к одному классу и изучает несколько предметов. Ученики получают оценки за выполненные задания и фиксируют выполненные домашние задания. Ученики могут смотреть расписание, видеть уведомления и получать сообщения от учителей. Учителя могут отправлять сообщения ученикам. Сообщения содержат текст и дату отправки. Профиль ученика содержит сведения об успеваемости и посещаемости и доступен для просмотра родителям через систему.

Заключение

Полученные знания могут быть и будут использованы в работе над последующими проектами и заданиями.

Список источников